

Noktadan Noktaya Kablosuz Telemetri ve Sonlu Durum Makinesi Tabanlı Aktüatör Kontrol Sistemi Tasarımı

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

1st Halil Özbağcı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ostim Teknik Üniversitesi

Ankara, Türkiye

halilozgg@gmail.com

Abstract—Bu projede, endüstriyel ve askeri gömülü sistemlerde sıkça kullanılan asenkron kablosuz veri bağı (Data Link) ve durumsal farkındalık tabanlı eyleyici (aktüatör) kontrolü simüle edilmiştir. Verici istasyonu olarak kurgulanan bir Arduino Uno, potansiyometreden aldığı analog verileri paketleyerek HC-05 Bluetooth modülü üzerinden havaya yaymıştır. Alıcı düğüm olarak görev yapan ESP32-WROOM-32U mikrodenetleyicisi, dahili Bluetooth Classic radyosu aracılığıyla hedefe kilitlenmiş; gelen veri paketlerini işlemciyi kilitlemeyen (non-blocking) bir Sonlu Durum Makinesi (FSM) algoritmasıyla ayırtmıştır. Ayırtılan telemetri verilerine göre sürekli dönen bir servo motorun hız/yön kontrolü sağlanmış ve kritik eşik aşıldığında sistem bir röleyi tetiklemiştir.

Index Terms—Kablosuz Telemetri, Gömülü Sistemler, ESP32, HC-05, Sonlu Durum Makinesi, Aktüatör Kontrolü

I. GİRİŞ

Endüstriyel otomasyon ağları ve modern savunma sistemleri, fiziksel dünyadan alınan verilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde işlenmesini gerektiren kompleks yapılar haline gelmiştir. Özellikle savunma sanayii, havacılık ve endüstriyel IoT uygulamalarında, uç noktalardan (edge nodes) alınan telemetri verilerinin kablosuz olarak merkezi bir işleyiciye aktarılması, sistemin durumsal farkındalığı (situational awareness) açısından kritik bir öneme sahiptir. Ancak radyo frekansı (RF) tabanlı kablosuz iletişim, doğası gereği parazitlere, gecikmelere ve veri kayıplarına oldukça açıktır.

Bu çalışmada, söz konusu veri bütünlüğü problemlerini donanım ve yazılım katmanında izole etmeyi hedefleyen noktadan noktaya (point-to-point) bir kablosuz telemetri ve aktüatör kontrol sistemi tasarlanmıştır. Verici düğüm olarak konumlandırılan bir mikrodenetleyici, çevresel girdi verilerini sayısallaştırarak Bluetooth SPP (Serial Port Profile) protokolü üzerinden yaymaktadır. İşlemci gücü yüksek bir alıcı düğüm (ESP32) ise bu radyo sinyallerine otonom olarak kilitlenip, gelen veri paketlerini işlemciyi kilitlemeyen (non-blocking) bir Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine - FSM) algoritmasıyla ayırtmaktadır (parsing).

Geliştirilen bu asenkron mimari; veri kayıplarını veya eksik paketleri elimine ederek, elde edilen temiz telemetri verileriyle

mekanik eyleyicilerin (sürekli dönen servo motor ve yüksek akım rölesi) gerçek zamanlı, güvenilir ve hassas kontrolünü sağlamaktadır.

II. SİSTEM MİMARİSİ VE BLOK DİYAGRAMI

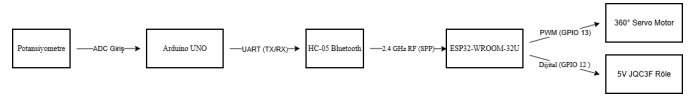


Fig. 1. Sistem Mimarisi

Sistemdeki veri akışı tek yönlü (simplex) olarak tasarlanmıştır. Verici düğümdeki analog sensörden (potansiyometre) okunan fiziksel konum verisi, 10-bit çözünürlükle dijitalleştirilip güvenlik amacıyla paketlenerek HC-05 modülü üzerinden 2.4 GHz RF sinyallerine dönüştürülür. Alıcı tarafta ise ana işleyici, bu sinyalleri yakalayarak hata tolere edebilen (fault-tolerant) yazılım mimarisiyle çözer ve ilgili eyleyicilere (PWM hattı üzerinden servo motora ve dijital tetikleme hattı üzerinden röleye) komut olarak iletir.

III. DONANIM TASARIMI VE BİLEŞEN SEÇİMİ

Bu bölümde, noktadan noktaya iletişim ağını oluşturan donanım bileşenlerinin teknik spesifikasyonları ve projeye entegrasyon gerekçeleri detaylandırılmaktadır.

A. ESP32-WROOM-32U ve RF İletişim Altyapısı

Projede alıcı ve ana işleyici düğüm olarak ESP32-WROOM-32U modülü tercih edilmiştir. Standart PCB (dahili) antenli modellerin aksine, “U” varyantı harici bir U.FL (IPEX) anten konnektörüne sahiptir. Bu donanımsal farklılık, endüstriyel ortamlarda veya elektromanyetik gürültünün yüksek olduğu kapalı alanlarda empedans uyumsuzluğunu gidermek ve RF sinyal menzilini maksimize etmek için alınmış kritik bir mühendislik kararıdır. Sistem, iletişim köprüsü olarak 2.4 GHz bandında çalışan Bluetooth Classic SPP (Serial Port Profile) standardını kullanmaktadır.

B. Aktüatör Karakterizasyonu: Sürekli Dönen Servo Motor

Sistem testleri ve karakterizasyon aşamasında, kullanılan aktüatörün standart açılmal (0-180 derece) pozisyonlama yapan bir servo motor yerine, 360 derece sürekli dönebilen (continuous rotation) bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu donanımsal karakteristik, PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu) haritalamasının işlevini köklü bir şekilde değiştirmiştir.

Tasarlanan donanım sürücü algoritmasında, motora gönderilen 0-180 arasındaki değerler mutlak pozisyonu değil, dönüş hızını ve yönünü belirlemektedir. İşlemci tarafından üretilen PWM sinyalinde 90 komutu motoru tamamen durdurmakta (ölü bant - deadband), 0-89 arası değerler motorun saat yönünde (CW) hızlanmasını, 91-180 arası değerler ise saat yönünün tersine (CCW) hızlanmasını sağlamaktadır. Bu entegrasyon sayesinde telemetri verisi üzerinden hassas bir hız vektörü kontrolü elde edilmiştir

C. Güvenlik Eşiği ve Rölö Entegrasyonu

Telemetri verisinin kritik bir eşik değerini (analog 900 seviyesi) aşması durumunda sistemi güvenli duruma almak veya harici bir uyarı mekanizmasını tetiklemek amacıyla 5V JQC3F rölö modülü sisteme entegre edilmiştir. Bu elektro-mekanik anahtar, mikrodenetleyicinin düşük akımlı 3.3V mantık seviyesi ile yüksek akım/gerilim çeken olası dış sistemler arasında galvanik bir izolasyon sağlayarak ana işlemciyi elektiriksel gürültü ve sıçramalara karşı korumaktadır.

IV. YAZILIM TASARIMI VE VERİ AYRIŞTIRMA

Sistemin yazılım mimarisi, radyo frekansı üzerinden iletilen asenkron verilerin kayıpsız bir şekilde çözülmesi ve eyleyicilere dağıtılması prensibine dayanmaktadır. Gömülü sistemlerde seri port tamponlarının (buffer) verimli yönetimi ve işlemci saat çevrimlerinin optimize edilmesi, gerçek zamanlı durumsal farkındalığın korunması için esastır.

A. Veri Paketleme Protokolü (Data Framing)

Ham verinin doğrudan sekansiyel olarak iletilmesi RF ortamında paket bozulmalarına (data corruption) yol açabilir. Bu durumu önlemek amacıyla, iletilen sensör verileri başlangıç (<) ve bitiş (>) işaretçileri arasına alınarak çerçevelenmiştir.

B. Sonlu Durum Makinesi (FSM) Tabanlı Ayrıştırma

Alıcı düğümde gelen veri paketlerini ayrıştırmak için işlemciyi askıya alan senkron fonksiyonlar yerine, FSM tabanlı kilitlenmesiz (non-blocking) bir algoritma tasarlanmıştır. Bu yapının mikrodenetleyici üzerindeki C++ (Arduino Core) karşılığı basitleştirilmiş olarak aşağıda sunulmuştur:

```
while (SerialBT.available()) {
    char gelenKarakter = SerialBT.read();
    if (gelenKarakter == '<') {
        paketBasladi = true;

        veriTamponu = "";

    }
    else if (gelenKarakter == '>') {
```

```
    paketBasladi = false;
```

```
    int potDegeri = veriTamponu.toInt();
    hedefServo.write(map(potDegeri, 0, 1023, 0, 180));
    digitalWrite(rolePin, potDegeri > 900 ? HIGH : LOW
}
else if (paketBasladi) {
    veriTamponu += gelenKarakter;
}
}
```

Sistem, başlangıç karakteri algılanana kadar geçersiz verileri yoksayar. Karakter okunduğunda veri tamponu temizlenir. Bitiş karakteri alındığında ise tampon metni tam sayı formatına dönüştürülerek eyleyici kontrol döngüsüne aktarılır.

V. KARŞILAŞILAN MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Projenin laboratuvar testleri sırasında karşılaşılan temel donanım ve yazılım sorunları ile bunlara getirilen çözümler aşağıda özetlenmiştir:

- **Problem 1 - USB Enumeration ve Sürücü Eksikliği:** ESP32 bilgisayara bağlandığında işletim sistemi seviyesinde "Sarı Ünlöm" hatası alınmış ve port atanamamıştır. Çip üzerindeki köprü entegresi incelenerek Silicon Labs CP2102 olduğu tespit edilmiş, uygun Sanal COM Port (VCP) sürücüsü kurularak donanım mantıksal katmana taşınmıştır.
- **Problem 2 - Port Çakışması ve Hayalet Portlar:** Windows'un sanal Bluetooth portu ile fiziksel USB portunun aynı adresi (COM9) simüle etmesiyle donanıma kod yükleme hatası alınmıştır. İşletim sistemi üzerinden Bluetooth eşleşmesi kesilerek port serbest bırakılmış ve iletişim kanalı temizlenmiştir.
- **Problem 3 - SDK / Kütüphane İmza Değişimi:** ESP32 Arduino Core v3.3.8 güncellemesiyle birlikte SerialBT.setPin() fonksiyonunun imzasının değiştiği (Buffer Overflow koruması için şifre uzunluğu parametresi eklendiği) görülmüştür. İlgili yazılım satırı SerialBT.setPin("1234", 4); şeklinde revize edilerek derleme hatası başarıyla aşılmıştır.

VI. SONUÇ

Bu projede, veri güvenliği ve asenkron kontrol mimarisi ön planda tutularak noktadan noktaya (point-to-point) bir kablo-suz telemetri sistemi başarıyla prototiplenmiştir. ESP32 ve HC-05 modülleri kullanılarak kurulan iletişim köprüsü, Sonlu Durum Makinesi (FSM) tabanlı yazılım filtresi sayesinde parazitli RF sinyallerinden arındırılmış, kayıpsız ve gerçek zamanlı bir kontrol döngüsü elde edilmiştir.

Sistemin sürekli dönen bir servo motoru ve yüksek akım izolasyon rölesini otonom eşik değerleriyle yönetebilmesi, tasarımın savunma sanayii ve endüstriyel otomasyon (SCADA) sistemlerindeki uzak uç birim (RTU) uygulamaları için kavramsal bir model (Proof of Concept) niteliği taşıdığını kanıtlamaktadır. Gelecek çalışmalarda, sisteme çift yönlü

(duplex) iletişim modülü entegre edilerek aktüatörlerden merkez istasyona geri besleme (feedback) verisi aktarılması hedeflenmektedir.

REFERENCES

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," *Espressif*, 2023.
- [2] Arduino, "Arduino Reference - Servo Library," *Arduino.cc*, 2023.